1977 年普通高等学校招生全国统一考试

1977 年江苏南通市初试卷

【试题、参考答案与详细解析】

解答题

1. 化简，计算：

1. (1) $\frac{-2mn}{m-3n}\sqrt{\frac{(m+3n)^2}{2mn}}-6$（$0<m<3n$）；
2. (2) $\left(\frac{1}{4}\right)^{-1.5}\cdot\left[\left(\frac{7}{11}\right)^0\right]^{-3}-\left(\frac{3}{5}\right)^{-2}\div\left(2\frac{7}{9}\right)^{\frac{1}{2}}$.

【解析】

1. (1) 由 $0<m<3n$ 可得 $n>\frac{m}{3}>0$，所以 $2mn>0$，且 $m+3n>0$. 因而 $\sqrt{\frac{(m+3n)^2}{2mn}}=\frac{m+3n}{\sqrt{2mn}}$. 又因为 $m-3n<0$，所以原式为

$$\frac{-2mn}{m-3n}\sqrt{\frac{(m+3n)^2}{2mn}}-6=\frac{2mn}{3n-m}\cdot\frac{m+3n}{\sqrt{2mn}}-6=\frac{(m+3n)\sqrt{2mn}}{3n-m}-6$$

1. (2) 先将小数指数和带分数化为分数，得 $1.5=\frac{3}{2}$，$2\frac{7}{9}=\frac{25}{9}$. 由于 $\left(\frac{7}{11}\right)^0=1$，且 $\sqrt{\frac{25}{9}}=\frac{5}{3}$，所以

$$\left(\frac{1}{4}\right)^{-1.5}\left[\left(\frac{7}{11}\right)^0\right]^{-3}-\left(\frac{3}{5}\right)^{-2}\div\left(2\frac{7}{9}\right)^{\frac{1}{2}}=4^{\frac{3}{2}}\cdot1^{-3}-\left(\frac{5}{3}\right)^2 divsqrt\left(\frac{25}{9}\right)=8-\frac{25}{9}\frac{\div(5)}{3}=8-\frac{25}{9}\cdot\frac{3}{5}=\frac{19}{3}$$

2. 在实数范围内分解因式：

1. (1) a^4-10a^2+16；
2. (2) $x^2-4xy+4y^2-3x+6y+2$.

【解析】

1. (1) 令 $u=a^2$，则

$$a^4-10a^2+16=u^2-10u+16=(u-2)(u-8)$$

代回 $u=a^2$，并在实数范围内继续分解，得

$$a^4-10a^2+16=(a^2-2)(a^2-8)=\left(a-\sqrt{2}\right)\left(a+\sqrt{2}\right)\left(a-2\sqrt{2}\right)\left(a+2\sqrt{2}\right)$$

1. (2) 将含有 x，y 的项按 $x-2y$ 重新组合，得

$$x^2-4xy+4y^2-3x+6y+2=(x-2y)^2-3(x-2y)+2$$

令 $v=x-2y$，则

$$v^2-3v+2=(v-1)(v-2)$$

代回 $v=x-2y$，得

$$x^2-4xy+4y^2-3x+6y+2=(x-2y-1)(x-2y-2)$$

3. 求 x：

1. (1) $\frac{2x+1}{x-3}-\frac{5x-11}{x^2-4x+3}=\frac{3}{x-1}$.
2. (2) $\sqrt{2x-4}-\sqrt{x+5}=1$.
3. (3) $\log_{x-1}(2x^2-3x-1)=2$.

【解析】

1. (1) 因为分母中出现 $x-3$ 和 x^2-4x+3，且 $x^2-4x+3=(x-1)(x-3)$，所以原方程的定义域为 $x\neq 1$，3. 在这个条件下，两边同乘 $(x-1)(x-3)$，得到

$$(2x+1)(x-1)-(5x-11)=3(x-3)$$

展开并移项，得 $2x^2-6x+10=3x-9$，$2x^2-9x+19=0$. 这个二次方程的判别式为 $\Delta=(-9)^2-4\times 2\times 19=81-152=-71<0$，所以它没有实数根，原方程无实数解.

1. (2) 两个根式都有意义，首先要求 $2x-4\geq 0$，即 $x\geq 2$. 移项得 $\sqrt{2x-4}=1+\sqrt{x+5}$. 两边非负，可以平方，得 $2x-4=1+x+5+2\sqrt{x+5}$，即 $x-10=2\sqrt{x+5}$. 右端非负，所以还必须有 $x\geq 10$. 在此条件下再次平方，得

$(x-10)^2=4(x+5)$，$x^2-24x+80=0$. 解得 $x=4$ 或 $x=20$. 结合 $x\geq 10$ 只保留 $x=20$，并检验 $\sqrt{2\times 20-4}-\sqrt{20+5}=6-5=1$，因此原方程的解为 $x=20$.

1. (3) 对数底数的条件为 $x-1>0$ 且 $x-1\neq 1$，即 $x>1$ 且 $x\neq 2$. 真数还必须为正. 方程 $2x^2-3x-1=0$ 的根为 $x=\frac{3pmsqrt(17)}{4}$. 在 $x>1$ 的范围内，真数为正还要求 $x>dfrac\{3+\sqrt{17}\}4$. 在这些定义域条件下，由对数定义，原方程等价于 $2x^2-3x-1=(x-1)^2$. 整理得 $x^2-x-2=0$，即 $(x-2)(x+1)=0$，所以候选值为 $x=2$，-1. 但 $x=2$ 时底数为 1，$x=-1$ 时底数为负数，二者均不在定义域内，因此原方程无实数解.

4. 求下列函数的定义域：

1. (1) $y=\frac{1}{1-\sqrt{x-1}}$;
2. (2) $y=lg(\tan x)$.

【解析】

1. (1) 根式有意义要求 $x-1\geq 0$，即 $x\geq 1$. 同时分母不能为零，故 $1-\sqrt{x-1}\neq 0$，这等价于 $\sqrt{x-1}\neq 1$，即 $x\neq 2$. 因此定义域为 $x\geq 1$ 且 $x\neq 2$，也可写为 $[1,2)\cup(2,+\infty)$.
2. (2) lg 的真数必须为正，因此要求 $\tan x>0$. 这个条件同时排除了正切函数无定义的点. 正切函数在每个周期内为正的区间是

$\left(k\pi,k\pi+\frac{\pi}{2}\right)$，$k\in\mathbb{Z}$. 所以定义域为

$$bigcup_{k\in\mathbb{Z}}\left(k\pi,k\pi+\frac{\pi}{2}\right)$$

5. 不查表：

1. (1) 求 $4^{1-\log_2\frac{2}{5}+\log_2\sqrt{2}}$.
2. (2) 解三角形：已知 $\triangle ABC$ 中，$\angle B=120^\circ$，$\angle C=15^\circ$，$b=100$，求 c（可用根式表示结果）.
3. (3) 将直角坐标方程 $x^2-y^2=a^2$ 化成极坐标方程.

【解析】

1. (1) 由对数的商和幂的运算性质，$\log_2\frac{2}{5}=\log_2 2-\log_2 5=1-\log_2 5$，且 $\log_2\sqrt{2}=\frac{1}{2}$. 因此原式的指数为

$$1-\log_2\frac{2}{5}+\log_2\sqrt{2}=1-(1-\log_2 5)+\frac{1}{2}=\frac{1}{2}+\log_2 5$$

于是

$$4^{1-\log_2\frac{2}{5}+\log_2\sqrt{2}}=\left(2^2\right)^{\frac{1}{2}+\log_2 5}=2^{1+2\log_2 5}=2\cdot 5^2=50$$

1. (2) 由三角形内角和，$\angle A=180^\circ-120^\circ-15^\circ=45^\circ$. 由正弦定理，$\frac{c}{\sin 15^\circ}=\frac{b}{\sin 120^\circ}$. 又因为

$$\sin 15^\circ=\sin\left(45^\circ-30^\circ\right)=\sin 45^\circ\cos 30^\circ-\cos 45^\circ\sin 30^\circ=\frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$$

同时 $\sin 120^\circ=\sin 60^\circ=\frac{\sqrt{3}}{2}$，所以

$$c=100\cdot\frac{\sin 15^\circ}{\sin 120^\circ}=100\cdot\frac{\frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}}{\frac{\sqrt{3}}{2}}=\frac{50\left(\sqrt{6}-\sqrt{2}\right)}{\sqrt{3}}=\frac{50}{3}\left(3\sqrt{2}-\sqrt{6}\right)$$

1. (3) 设动点的极坐标为 (r,θ)，则 $x=r\cos\theta$，$y=r\sin\theta$. 代入 $x^2-y^2=a^2$，得 $r^2\cos^2\theta-r^2\sin^2\theta=a^2$. 利用 $\cos^2\theta-\sin^2\theta=\cos 2\theta$，得到极坐标方程

$$r^2\cos 2\theta=a^2$$

6. $\triangle ABC$ 的 $\angle A$ 的平分线交 BC 于 D，延长 AD 交三角形的外接圆于 E，求证：$AB\cdot AC=AD\cdot AE$.

【解析】

设 $AB=m$，$AC=n$，$BD=p$，$DC=q$. 由于 AD 是角平分线，角平分线定理给出 $\frac{p}{q}=\frac{m}{n}$，即 $np=mq$. 在三角形 ABC 中对截线 AD 使用斯特瓦特定理，得

$$n^2p+m^2q=(p+q)\left(AD^2+pq\right)$$

由 $np=mq$，斯特瓦特定理左端为

$$n^2p+m^2q=n(np)+m(mq)=mnq+mnp=mn(p+q)$$

因此 $mn(p+q)=(p+q)\left(AD^2+pq\right)$. 因为 $p+q=BC>0$，约去 $p+q$，得到 $AD^2=mn-pq=AB\cdot AC-BD\cdot DC$. 又因为 A，B，C，E 共圆，且弦 AE 与弦 BC 交于 D，由相交弦定理 $AD\cdot DE=BD\cdot DC$. 由题意，点的顺序为 A，D，E，所以 $AE=AD+DE$. 于是

$$AB\cdot AC=AD^2+BD\cdot DC=AD^2+AD\cdot DE=AD(AD+DE)=AD\cdot AE$$

故 $AB\cdot AC=AD\cdot AE$.

7. 已知正三棱锥 $P-ABC$ 的底面边长是 $6\sim cm$，侧面与底面所成的角是 60°，求它的体积（结果可用根式表示）.

【解析】

设正三角形 ABC 的中心为 O，PO 为棱锥的高，M 为 BC 的中点. 正三棱锥的高垂直于底面，且侧面三角形 PBC 为等腰三角形，因此 $PO\perp$ 平面 ABC，$PM\perp BC$，$OM\perp BC$. 所以侧面 PBC 与底面 ABC 所成的二面角等于 $\angle PMO=60^{\circ}$，且三角形 POM 在 O 处为直角三角形.

正三角形边长为 $6\sim cm$，其中心到边的距离为内切圆半径，故 $OM=\frac{6\sqrt{3}}{6}=\sqrt{3}\sim cm$. 底面积为 $S_{\triangle ABC}=\frac{6^2\sqrt{3}}{4}=9\sqrt{3}\sim cm^2$. 在直角三角形 POM 中，$\tan 60^{\circ}=\frac{PO}{OM}$，所以 $PO=OM\tan 60^{\circ}=\sqrt{3}cdotsqrt(3)=3\sim cm$. 因此棱锥体积为

$$V=\frac{1}{3}S_{\triangle ABC}\cdot PO=\frac{1}{3}\cdot 9\sqrt{3}\cdot 3=9\sqrt{3}\sim cm^3$$

8. 已知 a，b，c 为三角形的三条边，求证：$b^2x^2+\left(b^2+c^2-a^2\right)x+c^2=0$ 无实数根.

【解析】

因为 a，b，c 是三角形的三条边，所以满足严格三角不等式 $|b-c|<a<b+c$. 三边均为正数，平方后得到

$$(b-c)^2<a^2<(b+c)^2$$

将两端展开并移项，得 $-2bc<b^2+c^2-a^2<2bc$. 由于 b，$c>0$，上式说明 $|b^2+c^2-a^2|<2bc$，从而

$$\left(b^2+c^2-a^2\right)^2<4b^2c^2$$

原方程的二次项系数为 $b^2>0$，其判别式为 $\Delta=\left(b^2+c^2-a^2\right)^2-4b^2c^2<0$. 因此原方程无实数根.

9. 方程 $x^2-(\tan\theta+\cot\theta)x+1=0$ 有一根为 $2+\sqrt{3}$，求 $\sin 2\theta$.

【解析】

设方程的另一根为 x_2. 由韦达定理，两根之积为 1，所以 $\left(2+\sqrt{3}\right)x_2=1$，即 $x_2=\frac{1}{2+\sqrt{3}}=2-\sqrt{3}$. 再由两根之和，得到 $\tan\theta+\cot\theta=\left(2+\sqrt{3}\right)+\left(2-\sqrt{3}\right)=4$. 因为题目中的 $\tan\theta$ 和 $\cot\theta$ 均有意义，所以 $\sin\theta\cos\theta\neq 0$. 因而

$$\tan\theta+\cot\theta=\frac{\sin^2\theta+\cos^2\theta}{\sin\theta\cos\theta}=\frac{1}{\sin\theta\cos\theta}=\frac{2}{\sin 2\theta}$$

所以 $\frac{2}{\sin 2\theta}=4$，从而 $\sin 2\theta=\frac{1}{2}$.

10. 汽车与自行车分别从相距 $75\sim km$ 的 A，B 两地同时出发（A 地在 B 地的正东方向），汽车从 A 地向正西方向行驶，自行车从 B 地向正南方向行驶，已知汽车和自行车的速度分别为 $30\sim k\frac{m}{h}$ 和 $15\sim k\frac{m}{h}$，问出发后多少小时两车相距最短？

【解析】

取 B 为坐标原点，正东方向为 x 轴正向，正北方向为 y 轴正向，则 $A=(75,0)$. 设出发 $t\sim h$ 后两车的位置分别为 C、D，其中 $t\geq 0$. 由速度和方向，汽车位置为 $C=(75-30t,0)$，自行车位置为 $D=(0,-15t)$. 所以两车距离的平方为

$$CD^2=(75-30t)^2+(15t)^2=1125t^2-4500t+5625=1125(t-2)^2+1125$$

距离本身非负，而平方距离在 $t\geq 0$ 上于 $t=2$ 时取得最小值，因此出发后 $2\sim h$ 两车相距最短.

11. 已知等差数列有 10 项，偶数项之和为 55，奇数项之和为 45，求此数列的第五项.

【解析】

设等差数列的首项为 a_1，公差为 d. 其第 k 项为 $a_k = a_1 + (k-1)d$. 因而奇数项之和为

$$a_1 + a_3 + a_5 + a_7 + a_9 = 5a_1 + (0+2+4+6+8)d = 5a_1 + 20d = 45$$

偶数项之和为

$$a_2 + a_4 + a_6 + a_8 + a_{10} = 5a_1 + (1+3+5+7+9)d = 5a_1 + 25d = 55$$

两式相减，得 $5d = 10$，所以 $d = 2$. 代入奇数项之和，得 $5a_1 + 40 = 45$，从而 $a_1 = 1$. 因此 $a_5 = a_1 + 4d = 1 + 4 \times 2 = 9$.

12. 一动点到直线 $x = 8$ 的距离是它到点 $A(2,0)$ 的距离的 2 倍.

1. (1) 求这动点的轨迹方程；
2. (2) 判断这轨迹是何曲线；
3. (3) 求经过这曲线上一点 $B(2,3)$ 的切线方程.

【解析】

设动点为 $P(x,y)$.

1. (1) 点 P 到直线 $x = 8$ 的距离为 $|x-8|$，到点 $A(2,0)$ 的距离为 $\sqrt{(x-2)^2+y^2}$. 因此

$$|x-8| = 2\sqrt{(x-2)^2+y^2}$$

两边均非负，平方是等价变形，不引入增根，得

$$(x-8)^2 = 4\left((x-2)^2+y^2\right)$$

展开化简：$x^2 - 16x + 64 = 4x^2 - 16x + 16 + 4y^2$，$3x^2 + 4y^2 = 48$. 所以轨迹方程为

$$\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{12} = 1$$

1. (2) 将轨迹方程写成标准形式

$$\frac{x^2}{4^2} + \frac{y^2}{\left(2\sqrt{3}\right)^2} = 1$$

所以这条轨迹是以原点为中心、长轴在 x 轴上的椭圆，半长轴为 4，半短轴为 $2\sqrt{3}$.

1. (3) 先检验给定点：

$$\frac{2^2}{16} + \frac{3^2}{12} = \frac{1}{4} + \frac{3}{4} = 1$$

故 $B(2,3)$ 在椭圆上. 对等价方程 $3x^2 + 4y^2 = 48$ 隐式求导，得 $6x + 8yy' = 0$. 在 $B(2,3)$ 处，$y' = -\frac{6\times 2}{8\times 3} = -\frac{1}{2}$. 因此切线方程为 $y - 3 = -\frac{1}{2}(x-2)$，$x + 2y = 8$.